

## EXERCICE

Un dé à 6 faces est légèrement truqué : la probabilité d'obtenir un 1 est estimée à  $p = 0,2$ . On s'intéresse à l'événement succès  $S$  : « Obtenir 1 » et à l'événement échec  $E$  : « Ne pas obtenir 1 ».

1.
  - a. Quelles sont les deux issues possibles de chaque lancer?
  - b. Proposer une loi de probabilité associée à cette expérience aléatoire.
2. Voici un script Python permettant de simuler un échantillon de  $n$  lancers de dé :

```
import random

def lancer():
    if random.random() <= 0.2:
        return 'S'
    else:
        return 'E'

def echantillon(n):
    liste = []
    for i in range(n):
        liste.append(lancer())
    return liste
```

- a. Que renvoie la fonction `lancer()` ?
  - b. Donner un exemple de retour d'exécution de la fonction `echantillon(10)`.
3. On complète le script précédent avec une nouvelle fonction.

```
def simulation(n, N):
    resultat = []
    for i in range(N):
        resultat.append(echantillon(n))
    return resultat
```

Que permet de faire cette fonction?

## INFORMATION

En Python, la fonction `random.random()` permet de renvoyer aléatoirement un nombre compris entre 0 et 1.